



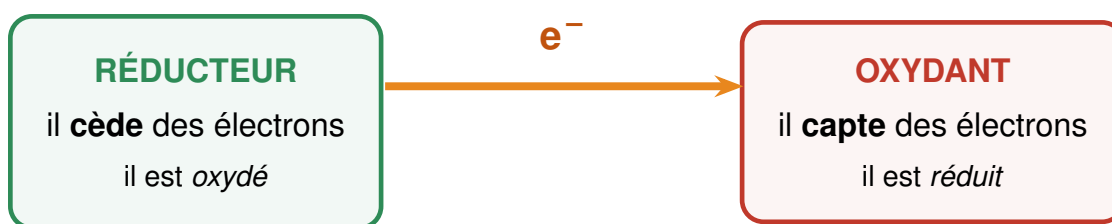
CHAPITRE 15

Oxydoréduction, corrosion et piles

Une carrosserie qui rouille, une pile qui alimente une télécommande, une coque de bateau protégée par un bloc de zinc : ces trois situations relèvent d'une même réaction, le **transfert d'électrons** d'une espèce à une autre. Quand ce transfert se fait au hasard, il détruit le métal ; quand on l'oblige à passer par un fil, il produit un courant électrique. Ce chapitre montre comment passer de l'un à l'autre. Toutes ces réactions se déroulent **en solution aqueuse** : les outils du chapitre 14 — concentration, dissolution, dilution — sont donc supposés acquis.

1 Oxydant, réducteur et transfert d'électrons

Certaines espèces chimiques cèdent facilement des électrons, d'autres les captent avidement. La rencontre des deux provoque un transfert.



les électrons vont **toujours** du réducteur vers l'oxydant

une réaction d'**oxydoréduction** est un **transfert d'électrons**
entre un réducteur et un oxydant

Oxydant et réducteur

Un **réducteur** est une espèce qui **cède** des électrons : elle est alors *oxydée*.

Un **oxydant** est une espèce qui **capte** des électrons : elle est alors *réduite*.

Erreur fréquente

Le vocabulaire est piégeux : c'est le **réducteur** qui subit l'**oxydation**, et l'**oxydant** qui subit la **réduction**. Chaque espèce donne son nom à ce qu'elle fait *subir à l'autre*, pas à ce qu'elle subit elle-même.

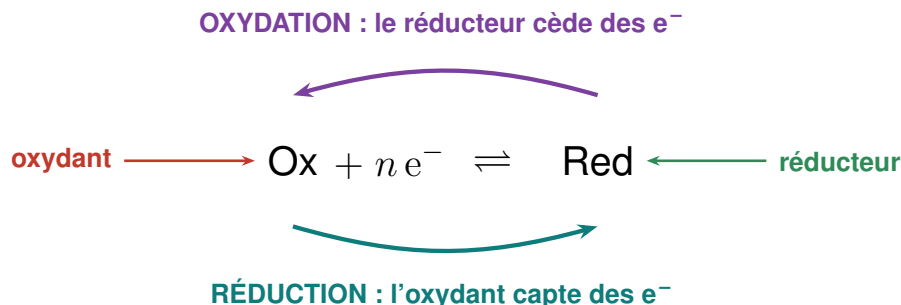
► **Exercices d'application** : exercice 1

Pour aller plus loin : exercice 3

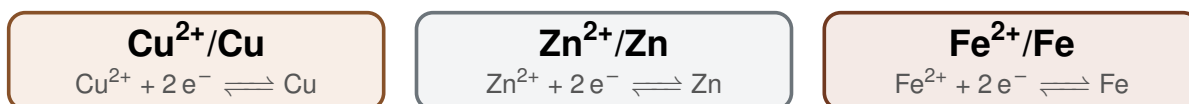


2 Couples oxydant/réducteur et demi-équations

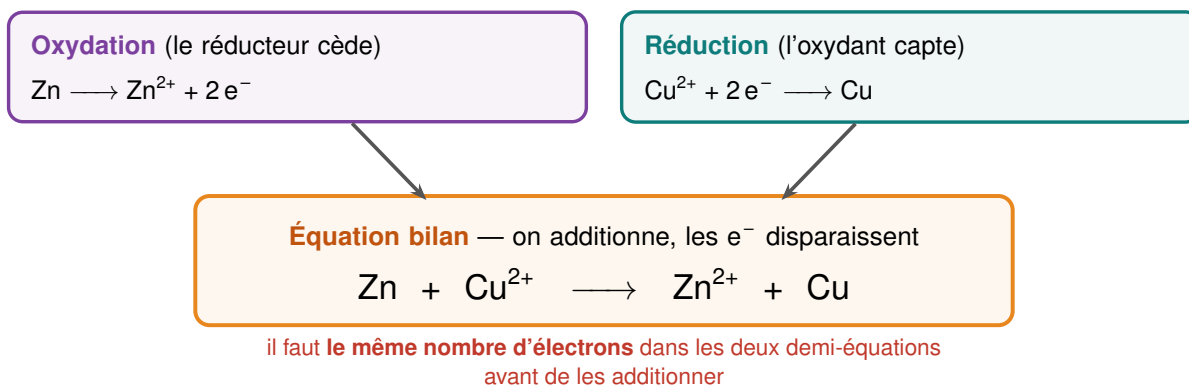
À toute espèce oxydante correspond l'espèce réductrice qu'elle devient en captant des électrons : les deux forment un **couple**.



les deux formes constituent un **couple**, noté Ox/Red



Chaque couple s'écrit avec une **demi-équation électronique**, qui fait apparaître les électrons. Pour obtenir la réaction réelle, on combine deux couples.

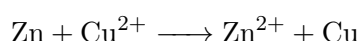




☀ Méthode 1 — Écrire une équation d'oxydoréduction

On plonge une lame de zinc dans une solution contenant des ions cuivre Cu^{2+} . Couples en jeu : Cu^{2+}/Cu et Zn^{2+}/Zn .

1. **Identifier qui cède, qui capte** : le zinc métallique est le réducteur (il cède), les ions Cu^{2+} sont l'oxydant (ils captent).
2. **Écrire l'oxydation** : $\text{Zn} \longrightarrow \text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^-$.
3. **Écrire la réduction** : $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \longrightarrow \text{Cu}$.
4. **Égaliser les électrons** : ici les deux demi-équations en comportent déjà 2, rien à faire.
5. **Additionner** : les électrons se simplifient et il reste



Observation : la lame de zinc se recouvre de cuivre rouge et la solution bleue se décolore.

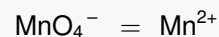
Le cas des demi-équations complexes

Avec les métaux, les demi-équations sont immédiates. Mais beaucoup d'oxydants du laboratoire contiennent de l'oxygène — comme l'ion permanganate MnO_4^- , violet intense — et il faut alors une méthode rigoureuse.

couple $\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$ — en solution aqueuse acide

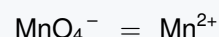
1. Poser l'oxydant et le réducteur

l'oxydant à gauche, le réducteur à droite



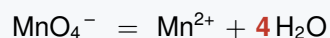
2. Équilibrer l'élément caractéristique

ici le manganèse : 1 de chaque côté, rien à faire



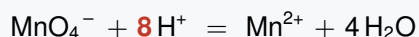
3. Équilibrer l'oxygène avec H_2O

4 atomes de O à gauche $\Rightarrow$ on ajoute **4** H_2O à droite



4. Équilibrer l'hydrogène avec H^+

l'eau apporte 8 H à droite $\Rightarrow$ on ajoute **8** H^+ à gauche



5. Équilibrer les charges avec des e^-

à gauche +7, à droite +2 $\Rightarrow$ il manque **5** e^- à gauche



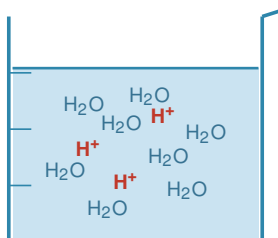
6. Vérifier — atomes : Mn 1 = 1, O 4 = 4, H 8 = 8 • charges : +2 = +2 ✓



☀ Méthode 2 — Équilibrer une demi-équation en milieu aqueux acide

Suivre les six étapes **dans cet ordre** :

1. **Poser** l'oxydant et le réducteur de part et d'autre du signe $=$.
2. **Équilibrer l'élément caractéristique** du couple (ici le manganèse).
3. **Équilibrer l'oxygène** en ajoutant des molécules d'eau H_2O .
4. **Équilibrer l'hydrogène** en ajoutant des ions H^+ .
5. **Équilibrer les charges** en ajoutant des électrons e^- du côté qui en manque.
6. **Vérifier** atomes *et* charges.



le milieu réactionnel

Pourquoi a-t-on le droit d'en ajouter ?

Parce qu'ils sont **déjà présents** : l'eau est le **solvant**, en énorme excès, et **on suppose le milieu acide** — donc riche en ions H^+ . On ne les « apporte » pas : on écrit simplement ceux qui participent.

Pourquoi l'oxygène **AVANT** l'hydrogène ?

Parce que H_2O contient à *la fois* O et H : l'ajouter après avoir équilibré H détruirait le travail. En revanche H^+ ne contient **que** de l'hydrogène : on peut l'ajouter en dernier sans rien déranger.

Même raisonnement qu'au chapitre 13, où l'on équilibrait O_2 en dernier pour la même raison.

Rappel — acide, neutre ou basique ?

Une solution aqueuse contient toujours des ions H^+ et des ions hydroxyde HO^- . C'est leur proportion qui la caractérise, et on la repère par le **pH** :

- solution **acide** : **beaucoup** d'ions H^+ ($\text{pH} < 7$) ;
- solution **neutre** : autant de H^+ que de HO^- ($\text{pH} = 7$, cas de l'eau pure) ;
- solution **basique** : peu de H^+ , beaucoup de HO^- ($\text{pH} > 7$).

Dans tout ce chapitre, on **suppose le milieu acide** — au laboratoire, on acidifie volontairement la solution, par exemple à l'acide sulfurique. Les ions H^+ y sont donc **abondants et disponibles**, ce qui autorise à en faire figurer autant qu'il en faut dans les demi-équations. (*En milieu basique, on équilibrerait avec des ions HO^- : ce n'est pas au programme.*)



Pourquoi H₂O et H⁺, et dans cet ordre

On travaille en **solution aqueuse acide** : l'eau est le solvant, présente en énorme excès, et les ions H⁺ y sont abondants. On ne les *apporte* donc pas — on écrit simplement ceux qui participent réellement.

L'ordre n'est pas arbitraire : H₂O contient **à la fois** O et H, alors que H⁺ ne contient **que** H. En équilibrant l'oxygène d'abord, l'ajout final de H⁺ ne dérange plus rien. C'est **exactement** le raisonnement du chapitre 13, où l'on gardait O₂ pour la fin parce qu'il ne contient qu'un seul élément.

Combiner deux demi-équations

Les ions permanganate réagissent avec les ions fer (II). Couples : MnO₄⁻/Mn²⁺ et Fe³⁺/Fe²⁺.

– réduction : $\text{MnO}_4^- + 8\text{H}^+ + 5\text{e}^- \longrightarrow \text{Mn}^{2+} + 4\text{H}_2\text{O}$ (5 électrons)

– oxydation : $\text{Fe}^{2+} \longrightarrow \text{Fe}^{3+} + \text{e}^-$ (1 électron)

Pour **égaliser les électrons**, on multiplie la seconde par 5, puis on additionne :



Vérification : Mn 1 = 1, O 4 = 4, H 8 = 8, Fe 5 = 5 ; charges -1 + 8 + 10 = +17 à gauche et +2 + 15 = +17 à droite. ✓

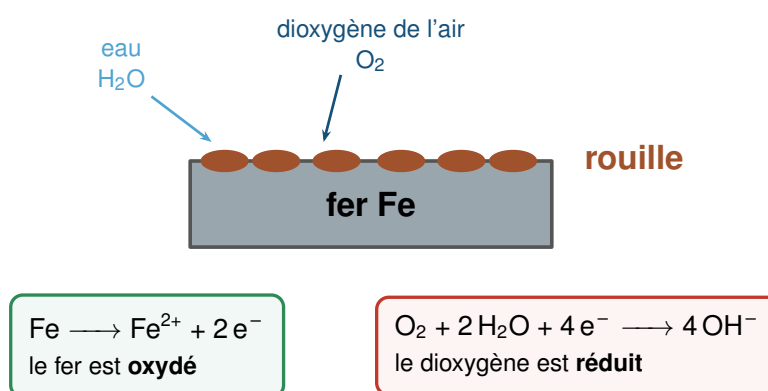
La disparition de la couleur violette du permanganate signale la fin de la réaction : c'est le principe d'un **dosage**.

► **Exercices d'application** : exercices 2 et 4

Pour aller plus loin : exercice 5

3 La corrosion et sa protection

La corrosion est une oxydoréduction **subie** : le métal est oxydé par le dioxygène de l'air en présence d'eau.



la rouille est un **oxyde de fer hydraté** : elle est poreuse, donc la corrosion **continue en profondeur**



Pourquoi le fer rouille et l'aluminium non

L'aluminium s'oxyde aussi — très vite même — mais son oxyde forme une couche **compacte et adhérente** qui bloque la suite. La rouille, au contraire, est **poreuse et s'effrite** : l'attaque se poursuit jusqu'au cœur de la pièce. Les métaux **nobles** (or, platine) ne s'oxydent pratiquement pas ; l'**inox** doit sa résistance au chrome qu'il contient.

1. BARRIÈRE

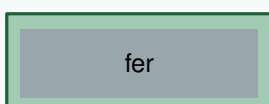
peinture



peinture, vernis, graisse :
l'eau et l'air n'atteignent plus le fer

2. GALVANISATION

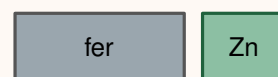
couche de zinc



le fer est recouvert de zinc,
qui s'oxyde à sa place

3. MÉTAL SACRIFICIEL

e^-



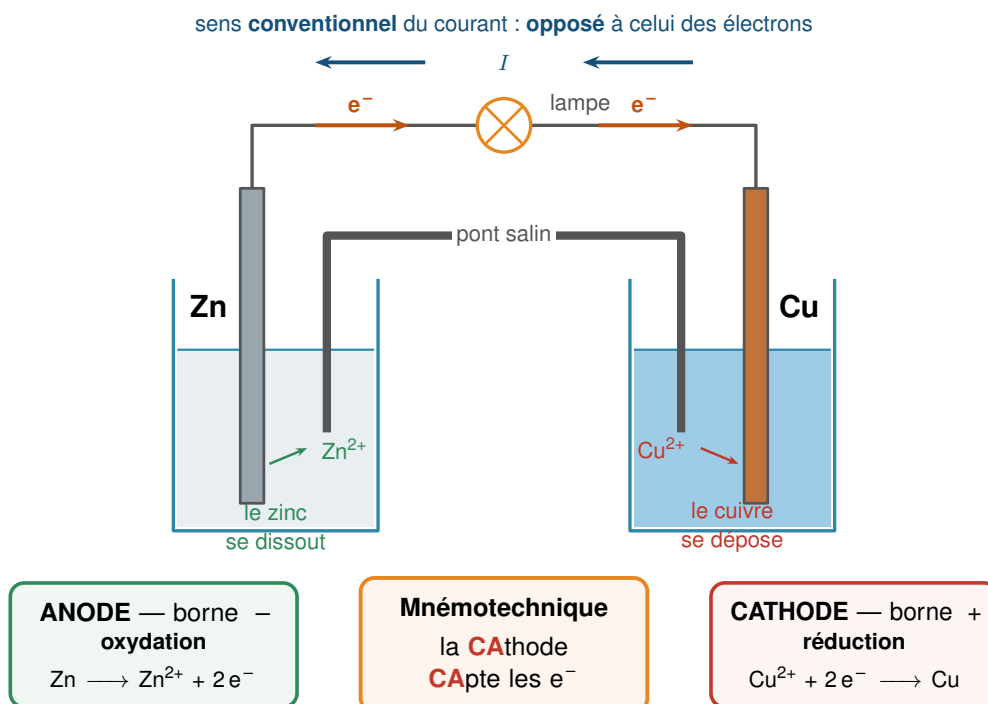
un bloc de zinc relié à la coque
s'oxyde et protège le fer

Les deux dernières méthodes reposent sur le même principe : on place au contact du fer un métal **plus réducteur** que lui, le zinc, qui s'oxyde à *sa place*. C'est pourquoi on parle de métal **sacrificiel** : il se détruit pour protéger l'autre, et il faut le remplacer périodiquement.

► **Exercices d'application** : exercice 6

4 Les piles : canaliser le transfert

Dans la lame de zinc plongée dans le cuivre, les électrons passent directement d'une espèce à l'autre : rien ne sort. Si l'on **sépare** les deux couples et qu'on les relie par un fil, les électrons sont **obligés** d'emprunter ce fil : on obtient un courant électrique.



Anode et cathode

L'**anode** est l'électrode où se produit l'**oxydation** ; dans une pile, c'est la borne **négative**, car elle libère les électrons.

La **cathode** est l'électrode où se produit la **réduction** ; dans une pile, c'est la borne **positive**.

Moyen mnémotechnique

La **CA**thode **CA**pte les électrons. Cette règle est **toujours** vraie — y compris en électrolyse, où les bornes seront pourtant inversées. Retenir la règle par le rôle (oxydation/réduction), jamais par le signe.

Les deux béchers contiennent des **solutions ioniques**, préparées selon les méthodes du chapitre 14. Deux points méritent ensuite attention. D'abord, le **pont salin** : il ferme le circuit à l'intérieur en laissant circuler les ions, et empêche les solutions de s'accumuler en charges. Sans lui, la pile s'arrête aussitôt. Ensuite, le **sens du courant** : par convention, le courant électrique circule en sens **inverse** des électrons dans le circuit extérieur.

Une pile s'use

Le métal de l'anode se dissout peu à peu et l'oxydant se consomme : la pile s'arrête quand l'un des deux est épuisé. C'est un **réactif limitant** (chapitre 13) qui fixe sa durée de vie — et c'est la **concentration** de l'électrolyte, calculée comme au chapitre 14, qui dit combien de matière est disponible.

► **Exercices d'application** : exercice 7

Pour aller plus loin : exercice 8

L'essentiel à retenir

- Une **oxydoréduction** est un **transfert d'électrons** : le réducteur cède (il est oxydé), l'oxydant capte (il est réduit).
- Chaque **couple** Ox/Red donne une **demi-équation** ; on les additionne après avoir égalisé les électrons.
- **Demi-équation complexe** (milieu aqueux acide), dans l'ordre : élément caractéristique → O avec H_2O → H avec H^+ → charges avec e^- → vérifier. On finit par H^+ parce qu'il ne contient **que** de l'hydrogène.
- La **corrosion** est une oxydation subie. Protections : **barrière, galvanisation, métal sacrificiel**.
- Dans une **pile** : **anode** = oxydation = borne $-$; **cathode** = réduction = borne $+$. La **CA**thode **CA**pte les électrons.
- Le **pont salin** ferme le circuit ; le **courant conventionnel** circule en sens inverse des électrons.